

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Институт информационных технологий
Кафедра информационных систем и технологий

ОТЧЕТ
по практической работе № 1

Вариант № 23

по дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Выполнил:
студент группы 381574
специальности ПОИТ

Сушко Алексей Юльевич

Проверил:
доцент кафедры ИСиТ,
к.т.н., доцент
Парамонов А.И.

Минск, 2025

Тема: Приемы подготовки и обработки данных для машинного обучения.

Выполнение работы

Задание 1.

1) Сгенерировать выборку из 1000 значений, распределенных по нормальному закону с параметрами $\mu = 8$, $\sigma = 10$.

2) Сделать выборку из 500 значений.

3) Для выборок из п.1 и п.2:

Выполнить очистку данных – отрицательные значения заменить на положительные.

Рассчитать числовые характеристики.

Построить гистограммы.

Стандартизировать данные.

Вычислить числовые характеристики.

Построить гистограмму.

Нормализовать данные в диапазоне $[0;1]$.

Чтобы получить значения в наборе данных от 0 до 1 используем формулу:

$$Z_i = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

Задание 2.

Предположим X и Y две случайные переменные отражающие возраст и вес, соответственно. Рассмотрим случайную выборку из 20 наблюдений.

X = (69, 74, 68, 70, 72, 67, 66, 70, 76, 68, 72, 79, 74, 67, 66, 71, 74, 75, 75, 76)
Y = (153, 175, 155, 135, 172, 150, 115, 137, 200, 130, 140, 265, 185, 112, 140, 150, 165, 185, 210, 220).

Необходимо:

1. Найти среднее, медиану и моду величины X.

2. Найти дисперсию Y.

3. Построить график нормального распределения для X. Функция =НОРМ.РАСП().

4. Построить гистограммы признаков.

5. Найти вероятность того, что возраст больше 60.

6. Определить корреляцию между X и Y.

7. Построить диаграмму рассеяния, отображающую зависимость между возрастом и весом.

8. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии.

9. Выполнить классификацию признаков на основе полученного уравнения.

Задание 1.

Генерация случайных чисел

Число переменных: 1

Число случайных чисел: 1000

Распределение: Нормальное

Параметры

Среднее = 8

Стандартное отклонение = 10

Случайное рассеивание:

Параметры вывода

☒ Выходной интервал: \$A\$2

☐ Новый рабочий лист:

☐ Новая рабочая книга

OK Отмена Справка

Рисунок 1 – Выполнение задания

Выборка

Входные данные

Входной интервал: \$A\$2:\$A\$1001

☐ Метки

Метод выборки

☐ Периодический

Период:

☒ Случайный

Число выборок: 500

Параметры вывода

☒ Выходной интервал: \$C\$2

☐ Новый рабочий лист:

☐ Новая рабочая книга

OK Отмена Справка

Рисунок 2 – Выполнение задания

ИАД ПР.xlsx - Excel																
Файл Главная Вставка Рисование Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка Что вы хотите сделать? Поделиться																
J26																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	1000 чисел	500 чисел	Исправленные 500													
2	12,01392	8,59589	8,59589					Описательная статистика по 1000				Описательная статистика по испр 500			Карман	Частота
3	5,219425	-6,59771	6,597708												-30,4171	1
4	11,67211	23,70074	23,70074					Среднее	7,10036		Среднее	9,624001			-28,0722	0
5	1,486915	-17,2232	17,2232					Стандартная ошибка	0,311989		Стандартная ошибка	0,326071			-25,7274	0
6	9,820342	27,14123	27,14123					Медиана	6,882328		Медиана	8,155302			-23,3826	0
7	17,5929	-2,92517	2,925169					Мода	1,486915		Мода	10,24228			-21,0377	2
8	21,92732	7,433999	7,433999					Стандартное отклонение	9,865964		Стандартное отклонение	7,29118			-18,6929	4
9	-2,67165	13,10067	13,10067					Дисперсия выборки	97,33724		Дисперсия выборки	53,1613			-16,3481	7
10	2,150039	-11,7007	11,70075					Экссесс	0,181461		Экссесс	0,737568			-14,0032	3
11	-2,95441	10,63851	10,63851					Асимметричность	0,055693		Асимметричность	1,005136			-11,6584	12
12	-1,57473	2,98973	2,98973					Интервал	72,68973		Интервал	42,26123			-9,31359	12
13	9,16579	19,0779	19,0779					Минимум	-30,4171		Минимум	0,011443			-6,96876	21
14	11,18369	12,79031	12,79031					Максимум	42,27267		Максимум	42,27267			-4,62393	47
15	4,30661	8,429668	8,429668					Сумма	7100,36		Сумма	4812			-2,2791	54
16	27,06528	10,27897	10,27897					Счет	1000		Счет	500			0,065733	68
17	-6,59771	10,58627	10,58627					Наибольший(1)	42,27267		Наибольший(1)	42,27267			2,410562	96
18	2,873167	2,150937	2,150937					Наименьший(1)	-30,4171		Наименьший(1)	0,011443			4,755392	88
19	4,915949	1,392998	1,392998					Уровень надежности(95,0%)	0,612229		Уровень надежности(95,0%)	0,640642			7,100222	91
20	0,645257	9,777585	9,777585												9,445052	101
21	15,73198	20,24644	20,24644												11,78988	93
22	3,019198	5,238501	5,238501												14,13471	71
23	-0,01567	6,644512	6,644512												16,47954	53
24	7,519787	8,59589	8,59589												18,82437	46
25	21,78546	24,38186	24,38186												21,1692	51
26	19,08074	-14,0482	14,04815												23,51403	32
27	16,13011	-0,62117	0,621168												25,85886	14
Задание 1 Задание 2 100%																

Рисунок 3 – Выполнение задания

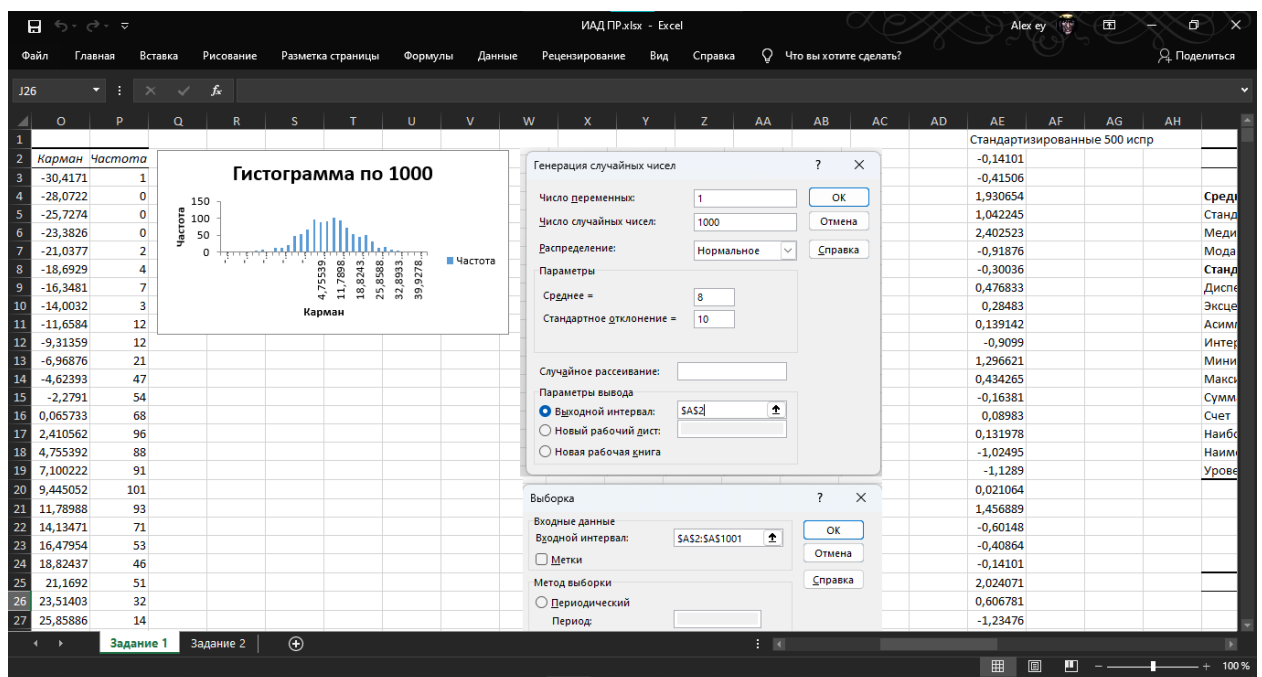


Рисунок 4 – Выполнение задания

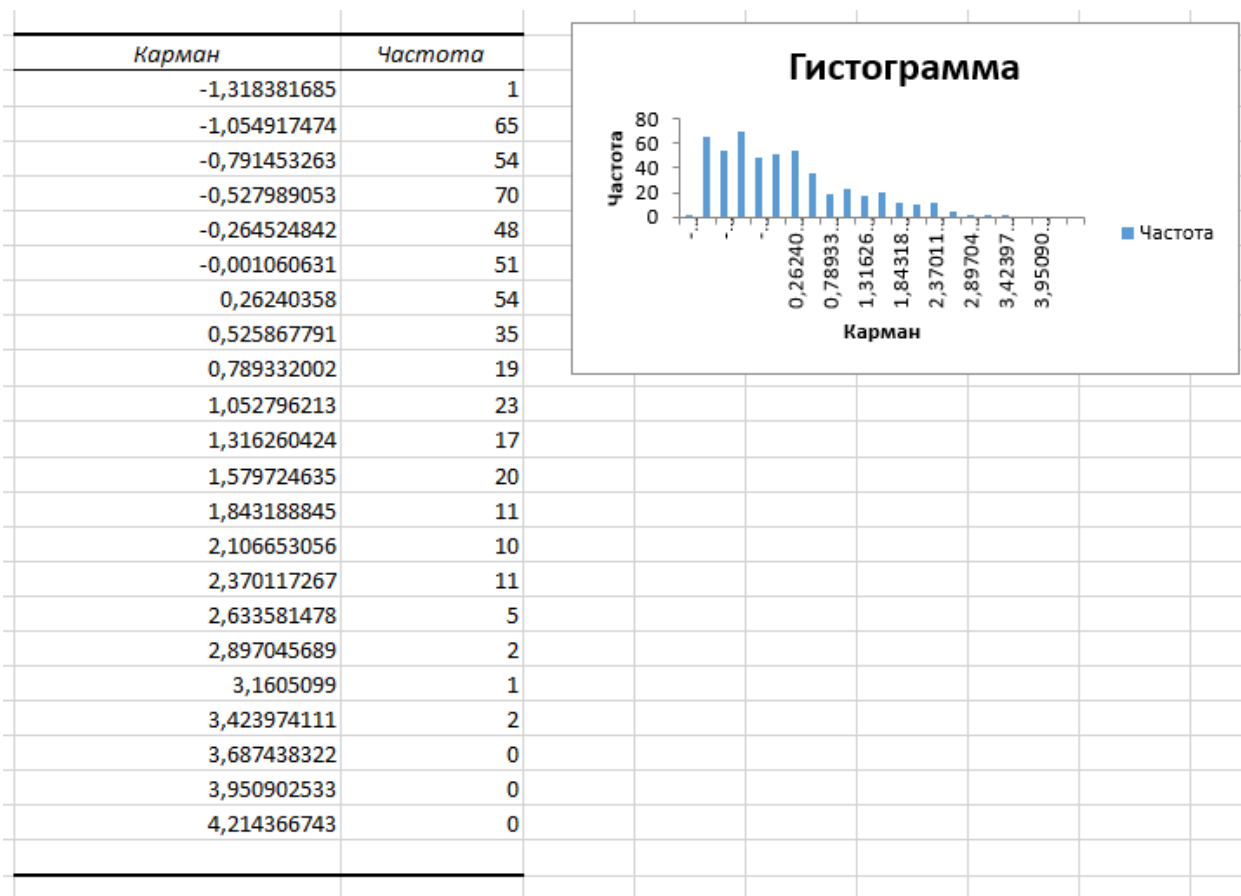


Рисунок 5 – Выполнение задания

Задание 2.

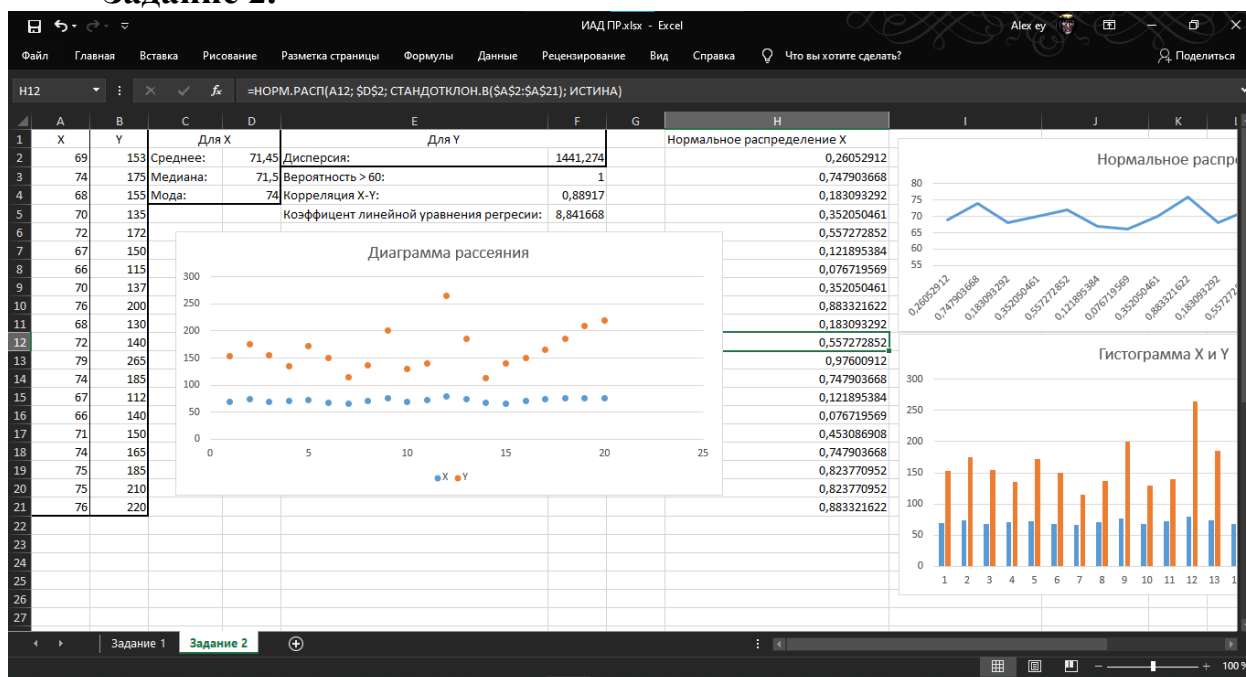


Рисунок 6 – Выполнение задания

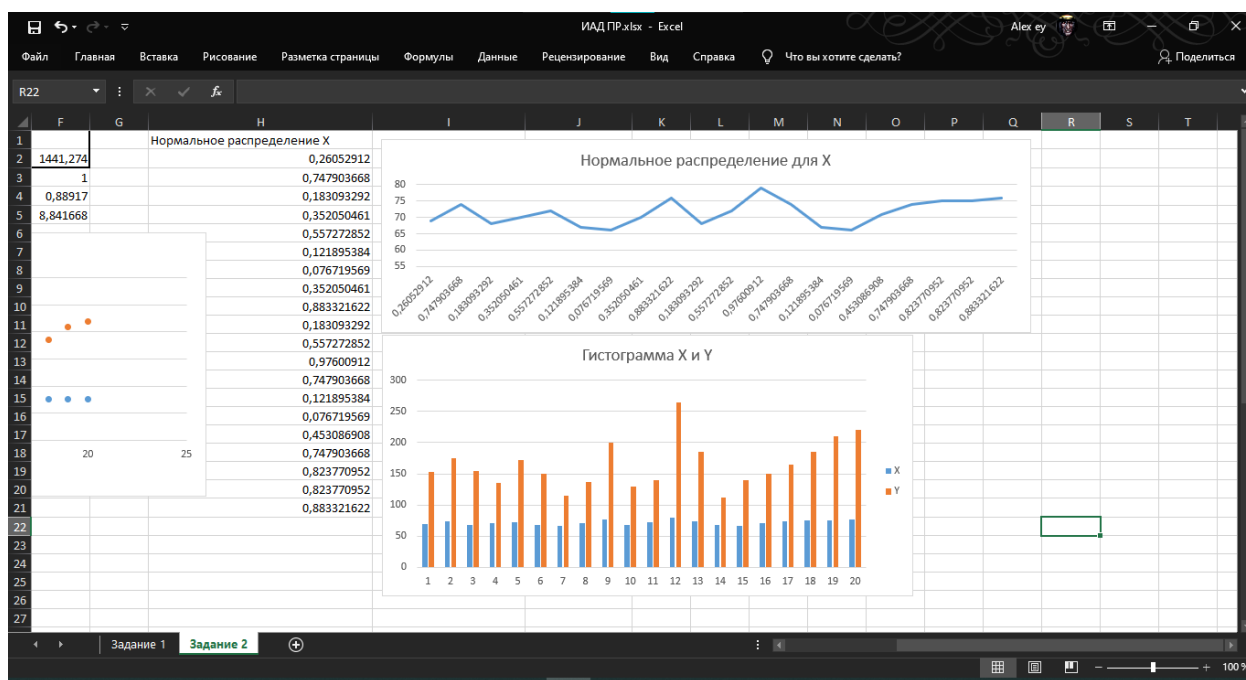


Рисунок 7 – Выполнение задания